LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

"ARRAYLIST"

Disusun Oleh:

Aryahiyahul Fikra

2511532026

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi S.T, M.T

Asisten Pembimbing:

Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

Daftar Isi

BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Praktikum 3
BAB II 4
PEMBAHASAN 4
2.1 Program Daftar Kata 4
2.2 Program Data Mahasiswa 6
BAB III 10
PENUTUP 10
3.1 Kesimpulan 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman Java, struktur data sangat penting untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah ArrayList, yaitu bagian dari Java Collections Framework yang bersifat dinamis.

ArrayList memungkinkan penambahan, penghapusan, dan manipulasi data dengan mudah dibandingkan array biasa. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami penggunaan ArrayList melalui implementasi program sederhana.

Program yang dibuat terdiri dari dua bagian, yaitu:

Pengelolaan daftar kata

Pengelolaan data mahasiswa

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

Memahami penggunaan ArrayList pada Java

Mengimplementasikan operasi dasar (tambah, ubah, hapus, tampil)

Membuat program berbasis objek (class dan driver)

Mengelola data mahasiswa menggunakan ArrayList

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Program Daftar Kata

Program ini menggunakan class DaftarKata_2511532026 untuk mengelola sekumpulan kata.

a. Struktur Data

Menggunakan:

ArrayList<String>

```java
package pekan2_2511532026;
import java.util.*;
public class DaftarKata_2511532026 {
    private final ArrayList<String> data;

    public DaftarKata_2511532026() {
        this.data = new ArrayList<> ();

    }
```

b. Method yang digunakan

```java

    public void tambah_2511532026(String elemen) {
        data.add(elemen);

    }
    public void tambahPada_2511532026 (int index, String elemen) {
        data.add(index,elemen);

    }
    public void ubahElemen_2511532026 (int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index,nilaiBaru);

}
    public String hapusElemen_2511532026 (int index) {
        return data.remove(index);


    }
    public void iterasiCetak_2511532026() {
        for (int i=0; i<data.size(); i++){


        System.out.print(data.get(i)+ " ");
        }
```

tambah() → menambah data

tambahPada() → menyisipkan data

ubahElemen() → mengubah data

hapusElemen() → menghapus data

iterasiCetak() → menampilkan data

c. Alur Program

Pada class driver:

1. Menambahkan kata
2. Menyisipkan kata
3. Mengubah kata
4. Menghapus kata
5. Menampilkan hasil

```java
    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511532026 al = new DaftarKata_2511532026();


        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511532026("kami");
        al.tambah_2511532026("Informatika");

        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada_2511532026(1, "Mahasiswa");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal        : " + al);

        // Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511532026(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah    : " + al);

        // Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511532026(0);
        System.out.println("Terhapus        : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus   : " +  al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemn)
        System.out.print("Iterasi       : ");
        al.iterasiCetak_2511532026();
        System.out.println();

    }
```

d. Contoh Output

```
Problems  @ Javadoc  Declaration  Search  Conso
<terminated> DaftarKataDriver_2511532026 [Java Application] C:\Us
Awal            : [kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah    : [kami, Departemen, Informatika]
Terhapus        : kami
Setelah Hapus   : [Departemen, Informatika]
Iterasi         : Departemen Informatika
```

2.2 Program Data Mahasiswa

Program ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa menggunakan ArrayList berbasis objek.

a. Class Mahasiswa

```java

package pekan2_2511532026;

public class Mahasiswa_2511532026 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511532026 ( String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;

    }
    public String toString () {
        return " NIM : " + nim + ", Nama : " +nama + ", prodi :" + prodi;
    }
```

Class ini memiliki atribut:

- NIM
- Nama
- Prodi

Dengan method:

- Constructor → untuk inisialisasi data
- toString() → menampilkan data mahasiswa

b. Class Driver Mahasiswa

Program ini menggunakan:

ArrayList<Mahasiswa_2511532026>

c. Fitur Program

1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar

d. Penjelasan Fungsi

- tambahMahasiswa()
  → Menambahkan data mahasiswa ke dalam ArrayList
- tampilkanSemuaMahasiswa()
  → Menampilkan seluruh data mahasiswa
- hapusMahasiswa()
  → Menghapus data berdasarkan NIM menggunakan removeIf
- cariMahasiswa()
  → Mencari mahasiswa berdasarkan NIM

Kode Program:

```java
package pekan2_2511532026;
import java.util.*;
public class MahasiswaDriver_2511532026 {
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println ("\nMenu:");
        System.out.println ("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println ("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println ("3. Hapus Mhasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println ("4. cari mahasiswa berdasarkan NIM");
        System.out.println ("5. Keluar");
    }


    public static void tambahMahasiswa_2511532026(ArrayList <Mahasiswa_2511532026> list, Scanner sc)  {
        System.out.println ("Masukan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.println ("Masukan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.println ("Masukan prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511532026 (nim,nama,prodi));
        System.out.println("Mahasiswa Berhasil Ditambahkan.");
    }


public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532026(ArrayList<Mahasiswa_2511532026> list) {
    if (list.isEmpty()) {
        System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
    } else {
        System.out.println("Data Mahasiswa:");
        for (Mahasiswa_2511532026 mhs : list) {
            System.out.println(mhs);
        }
    }
}

public static void hapusMahasiswa_2511532026(ArrayList<Mahasiswa_2511532026> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
    String nimHapus = sc.nextLine();

    boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

    if (removed) {
        System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
    } else {
```

```java
    } else {
        System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
    }
}

public static void cariMahasiswa_2511532026(ArrayList<Mahasiswa_2511532026> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

     for(Mahasiswa_2511532026 mhs:list ) {
         if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
             System.out.println ("hasil pencarian : " + mhs);
             ditemukan = true;
             break;
         }
     }

     if (!ditemukan) {
         System.out.println ("NIM tidak ada.");

     }

}
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList <Mahasiswa_2511532026> mahasiswaList = new ArrayList <>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;



do {
    tampilkanMenu();
    System.out.print("Pilih menu: ");
    choice = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine(); // Consume newline

    switch (choice) {
        case 1:
            tambahMahasiswa_2511532026(mahasiswaList, scanner);
            break;

        case 2:
            tampilkanSemuaMahasiswa_2511532026(mahasiswaList);
            break;
```

```java
            break;

        case 3:
            hapusMahasiswa_2511532026(mahasiswaList, scanner);
            break;

        case 4:
            cariMahasiswa_2511532026(mahasiswaList, scanner);
            break;

        case 5:
            System.out.println("Keluar dari program.");
            break;

        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }

} while (choice != 5);

scanner.close();
        }
    }
```

e. Contoh Output Program

```
MahasiswaDriver_2511532026 [Java Application] C:\Users\ryhiyhu\Downloads\ecl

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mhasiswa Berdasarkan NIM
4. cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukan NIM:
2511532026
Masukan Nama:
ary
Masukan prodi:
informatika elite
Mahasiswa Berhasil Ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mhasiswa Berdasarkan NIM
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java sangat efektif untuk mengelola data secara dinamis, baik dalam bentuk data sederhana seperti daftar kata maupun data kompleks seperti objek mahasiswa. Melalui implementasi berbagai operasi seperti penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pencarian data, dapat disimpulkan bahwa ArrayList memberikan kemudahan dalam manipulasi data serta fleksibilitas dalam pengembangan program. Selain itu, penerapan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP) pada pengelolaan data mahasiswa juga membantu dalam menyusun program yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan lebih lanjut.